Estoque Inteligente para Lojas de Conveniência

Previsão de Demanda e Reposição Automatizada com Inteligência Artificial

1. Problema e Relevância

Lojas de conveniência operam com espaço físico reduzido, alta rotatividade de produtos (muitos perecíveis) e demanda fortemente variável, influenciada por sazonalidade, clima, dia da semana e eventos locais. Na prática, o controle de estoque desses estabelecimentos costuma ser manual ou baseado em planilhas simples, sem qualquer previsão estatística.

Esse cenário gera três problemas recorrentes: (1) ruptura de estoque — falta de produtos de giro rápido em momentos de pico; (2) perdas por vencimento de itens comprados em excesso; e (3) decisões de reposição baseadas em percepção do gestor, não em dados históricos de venda.

A relevância do problema está no fato de o varejo de conveniência trabalhar com margens baixas e alto volume de transações: pequenas melhorias na acurácia da reposição têm impacto direto e mensurável na receita e na redução de desperdício, além de reduzir o tempo gasto pelo gestor em tarefas operacionais repetitivas.

2. Solução Proposta

Propõe-se um sistema de gestão de estoque que utiliza IA para prever a demanda de cada produto e gerar alertas automáticos de reposição, substituindo o controle manual por decisões orientadas a dados. As funcionalidades centrais são:

- Previsão de demanda por produto/SKU, com base no histórico de vendas e em variáveis de contexto (dia da semana, proximidade de feriados, clima);
- Alertas automáticos quando o estoque projetado atinge o ponto crítico de reposição, considerando o prazo de entrega do fornecedor;
- Painel (dashboard) com indicadores de giro, ruptura e validade próxima, para apoiar a decisão do gestor;
- Classificação de produtos por criticidade (curva ABC), priorizando o monitoramento dos itens de maior impacto no faturamento.

O escopo do semestre será limitado a um MVP funcional para um conjunto reduzido de produtos e uma única loja simulada, permitindo validar a abordagem sem depender de integração com sistemas legados de terceiros.

3. Como Será Desenvolvida

- Tecnologias: Python (pandas, scikit-learn e/ou Prophet para a previsão de séries temporais), API em FastAPI/Flask, banco de dados relacional (SQLite/PostgreSQL) e um dashboard web simples (React);
- Etapas: (1) levantamento de requisitos e definição do escopo mínimo; (2) modelagem dos dados de vendas e estoque; (3) construção e treinamento do modelo de previsão com dados simulados (com possibilidade de dados reais de loja parceira); (4) desenvolvimento do MVP com alertas e dashboard; (5) testes, ajustes de acurácia e documentação final;
- Cronograma: distribuído ao longo do semestre, com entregas incrementais (modelo preditivo funcional na metade do período e sistema integrado ao final).

4. Como Será Avaliada

- Métrica técnica: erro de previsão (MAE/RMSE) do modelo comparado a um baseline simples (média móvel);
- Métrica funcional: redução simulada de rupturas de estoque e de excesso de compra em um cenário de teste controlado;
- Usabilidade: feedback qualitativo sobre a clareza dos alertas e do dashboard, obtido em teste com usuário simulando o papel de gestor da loja.

5. Uso da IA na Elaboração desta Proposta

A proposta foi construída em uma conversa exploratória com o Claude (Anthropic), partindo de um tema amplo — "estoque inteligente de conveniência" — até chegar ao escopo específico descrito acima. Os principais prompts utilizados foram:

- Prompt inicial: solicitação de um projeto de IA aplicada, de no máximo 2 páginas, sobre estoque inteligente para loja de conveniência, especificando problema, relevância, solução, desenvolvimento e avaliação;
- Refinamento de escopo: pedido para que a IA restringisse a ideia a algo executável em um semestre, evitando soluções genéricas ou excessivamente amplas;
- Validação de viabilidade técnica: verificação de quais técnicas de IA (séries temporais, curva ABC) seriam adequadas ao volume de dados típico de uma loja pequena.

Durante a exploração, duas alternativas foram consideradas e descartadas: (a) monitoramento de prateleiras por visão computacional (câmeras + detecção de objetos), descartado por exigir hardware, dataset de imagens e infraestrutura incompatíveis com o prazo de um semestre; e (b) rastreabilidade de estoque via blockchain, descartada por adicionar complexidade sem relação direta com o problema central de previsão de demanda. A solução final — previsão de demanda com séries temporais e alertas automáticos — foi escolhida por equilibrar relevância prática, viabilidade técnica e escopo compatível com o tempo disponível.